La rana che d’inverno diventa ghiaccio (e in primavera si sveglia)

Lettura graduata per imparare l'italiano - livello B1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

https://italianoconmartin.com/letture/la-rana-che-si-congela.html

E se succedesse a noi?

Il condizionale presente: che cosa succederebbe, che cosa faremmo

Immagina di passare l’inverno sotto un mucchio di foglie, in un bosco dell’Alaska, a quindici gradi sotto zero. Senza vestiti, senza cibo, senza un riparo. Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. Per la rana dei boschi è semplicemente l’inverno.

Questa piccola rana vive in gran parte del Nord America, fino oltre il Circolo polare artico. Non scava tane profonde come altri animali: si nasconde appena sotto le foglie, dove la temperatura scende molto sotto lo zero. E lì si congela.

Quando il ghiaccio comincia a formarsi sulla pelle, il fegato trasforma rapidamente le sue riserve in glucosio, uno zucchero, che il sangue porta in tutte le cellule. Fuori dalle cellule l’acqua diventa ghiaccio; dentro, grazie allo zucchero, resta liquida. Alla fine circa due terzi dell’acqua del corpo sono ghiacciati, il cuore smette di battere e la rana non respira più.

Perché per noi sarebbe impossibile? Se il nostro corpo gelasse, l’acqua dentro le cellule diventerebbe ghiaccio, i cristalli le romperebbero come piccoli coltelli e i tessuti si distruggerebbero. Inoltre, senza battito, il cervello resterebbe senza ossigeno, e dopo pochi minuti i danni sarebbero gravissimi. La rana, invece, sopporta mesi senza un solo battito.

Nel 2014 un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Alaska a Fairbanks ha seguito le rane nei loro nascondigli naturali, all'aperto. I risultati hanno sorpreso tutti: le rane sono rimaste congelate in media per 193 giorni di fila, più di sei mesi, a temperature fino a quasi diciotto gradi sotto zero, e in primavera si sono risvegliate tutte. In laboratorio, prima, nessuna rana sopravviveva molto sotto i sei gradi sotto zero. Il segreto? Nell'autunno dell'Alaska le rane gelano e si sgelano più volte, e ogni volta accumulano più zucchero.

Gli scienziati la studiano anche per un motivo pratico. Se riuscissimo a congelare gli organi umani senza danneggiarli, potremmo conservarli molto più a lungo: un rene o un cuore donato non dovrebbe più essere trapiantato entro poche ore, e molte più persone potrebbero riceverlo. Per ora è un obiettivo lontano, ma la piccola rana dell'Alaska dimostra che in natura è possibile.

E tu, che cosa faresti se dovessi passare l'inverno sotto le foglie? Probabilmente cercheresti una casa riscaldata. La rana non ne ha bisogno: le basta un po' di zucchero.

La struttura di questo testo

• Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. → condizionale presente: una conseguenza immaginata; essere → sarei, sarebbe

• I cristalli le romperebbero come piccoli coltelli. → forme regolari: -are / -ere → -erei, -ire → -irei: romperebbe, diventerebbe

• Molte più persone potrebbero riceverlo. → verbi irregolari: potere → potrei, dovere → dovrei, fare → farei

Prova tu: completa con il condizionale presente. Al posto della rana, io (cercare) … una casa calda. Senza zucchero, la rana non (potere) … sopravvivere.

Ripassa: il condizionale presente

Parole utili

congelarsi
il fegato
il battito
il nascondiglio
conservare

Domande

1. Che cosa succede nel corpo della rana quando arriva il ghiaccio?

2. Che cosa succederebbe al nostro corpo se gelasse? Usa il condizionale.

3. Che cosa hanno scoperto i ricercatori dell’Alaska nel 2014?

4. E tu? Che cosa faresti se dovessi dormire per sei mesi? Che cosa porteresti con te?

Fonti usate

D. J. Larson e altri, «Wood frog adaptations to overwintering in Alaska: new limits to freezing tolerance» (https://doi.org/10.1242/jeb.101931), Journal of Experimental Biology 217, 2014.

K. B. Storey, J. M. Storey, «Molecular physiology of freeze tolerance in vertebrates» (https://doi.org/10.1152/physrev.00016.2016), Physiological Reviews 97, 2017 — il glucosio come antigelo.

University of Alaska Fairbanks, «Alaska frogs stock up on glucose to survive extreme cold» (https://www.uaf.edu/news/archives/news-archives-2010-2021/alaska-frogs.php), 2014.

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti